Corrigé — Forces et mouvement

Modélisation des actions par des forces, principe d'inertie, troisième loi de Newton, relation entre somme des forces et variation de vitesse

Première — Physique-chimie · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Terre : **784 N** ; Lune : **128 N**. **La masse ne change pas** (80 kg).

CORRIGÉ — Exercice 2

Mouvement rectiligne uniforme : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ (principe d'inertie) ; la force motrice compense les frottements.

CORRIGÉ — Exercice 3

Troisième loi : **1,96 N**, même direction, sens opposé (vers la pomme).

CORRIGÉ — Exercice 4

Livre : **poids et réaction de la table**, qui se compensent. Ballon : **seulement son poids**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Mouvement rectiligne uniforme : frottement = poids $= 80 \times 9{,}8 = \underline{784\,\text{N}}$, vers le haut.

CORRIGÉ — Exercice 6

Équilibre : $T = P = 2{,}0 \times 9{,}8 = \underline{19{,}6\,\text{N}}$, verticale vers le haut.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\Delta v = -6\,\text{m/s}$; $\sum F \approx 80 \times \frac{6}{2{,}0} = \underline{240\,\text{N}}$, **opposée au mouvement**.

CORRIGÉ — Exercice 8

La balle ralentit en montant : $\Delta\vec{v}$ **vers le bas**, dû au **poids** (seule force si l'air est négligé).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) **Poids** ($P = 4900\,\text{N}$, vers le bas) et **tension du câble** (vers le haut).
b) $\sum F \approx 500 \times \frac{2{,}0}{2{,}0} = 500\,\text{N}$ vers le haut : $T - P = 500$, $T = \mathbf{5400\,N}$.
c) Principe d'inertie : $T = P = \mathbf{4900\,N}$.
d) $\Delta\vec{v}$ vers le bas : $P - T = 500$, $T = \mathbf{4400\,N}$.
e) Le plancher doit pousser plus fort que le poids pour accélérer le passager vers le haut : **la réaction du sol est plus grande que son poids**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Faux** : principe d'inertie (mouvement rectiligne uniforme sans force résultante).
b) **Faux** : troisième loi, mêmes valeurs.
c) **Vrai** : mouvement rectiligne uniforme.
d) **Faux** : elle a le sens de $\Delta\vec{v}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Phase 1 : $R = m(g + 1{,}0) = 60 \times 10{,}8 = 648\,\text{N}$, affichage $\frac{648}{9{,}8} \approx \underline{66\,\text{kg}}$. Phase 3 : $R = 60 \times 8{,}8 = 528\,\text{N}$, affichage **54 kg**.